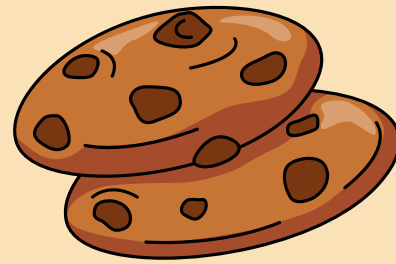


Daniel Ricardo Borbón Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres



Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

**Centro de Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones (CEET)**

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas



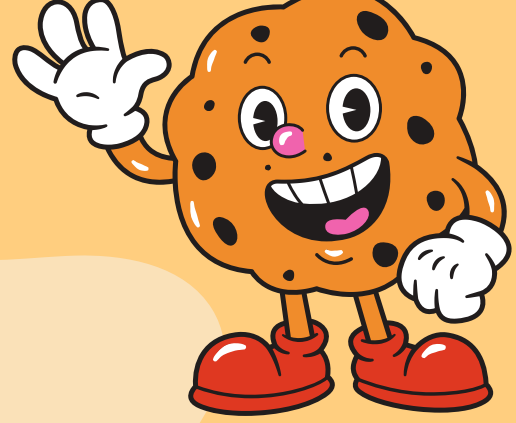
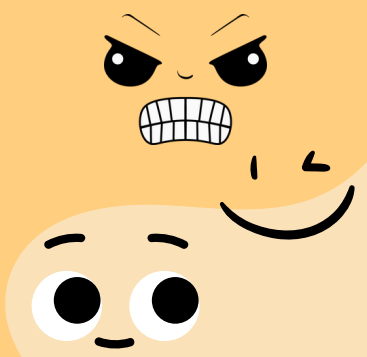


Villa De Guaduas

Planteamiento del Problema

La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema radica en la deficiente gestión y el insuficiente control del inventario de materias primas de la microempresa, lo que dificulta el conocimiento preciso de las existencias disponibles, generando inconsistencias en la información y afectando la toma de decisiones. Además limita la coordinación entre las diferentes actividades y reduce la eficiencia en el manejo de los recursos, esta situación se origina principalmente por los siguientes factores:

Planteamiento del Problema



1. Falta de información con respecto a la materias primas disponibles: Como no se está consolidando información precisa y completa de lo que existe en bodega, no es posible determinar con precisión las cantidades disponibles ni conocer el stock real de las materias primas.
2. Falta de información con respecto a la materias primas faltantes: Debido a que no se están generando solicitudes exactas de la materia prima que se requiere, no es posible identificar de manera precisa las materias primas requeridas para garantizar la continuidad del proceso productivo.
3. Consolidación de información: Debido a que la información está siendo almacenada en la memoria empírica de los empleados y de vez en cuando de forma manual en un cuaderno, está generando inconsistencias en los registros, pérdida de información y dificultades para su consulta.

Planteamiento del Problema

El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas, dificultando el control de los insumos y la toma de decisiones de disponibilidad y faltantes. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que genera retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de la materia prima necesaria.

Pregunta del Proyecto

¿Cómo mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas?





Justificación

El propósito de este proyecto es diseñar y especificar un sistema de información para la microempresa Villa de Guaduas. A través del levantamiento de requisitos y el modelado de procesos, lo que hacemos es dejar listos los planos detallados y la estructura lógica de cómo debe funcionar el control de sus materias primas. Este trabajo de análisis deja el camino completamente preparado para la digitalización, asegurando que el flujo de información en la bodega quede organizado y alineado con los objetivos del negocio. La propuesta de valor de este diseño técnico se centra en la centralización de los datos y en la planificación de alertas automáticas para los niveles mínimos de stock y el vencimiento de insumos. Contar con esta especificación permite que la microempresa programe sus compras de forma exacta. Esto garantiza la continuidad de la producción, evita el desabastecimiento y asegura el uso eficiente y oportuno de los recursos invertidos en inventario.





Justificación

La viabilidad de este análisis está respaldada por la colaboración directa del propietario y el personal de la empresa, quienes aportaron su conocimiento operativo para que el sistema se adapte exactamente a su realidad diaria. Su pertinencia es alta, ya que la transformación digital de los pequeños negocios requiere una fase de diseño sólida. Al definir con precisión cómo debe operar la información, se le entrega a la empresa una base sólida para mejorar su competitividad en el mercado local.

El impacto directo de esta especificación es que Villa de Guaduas tendrá un control claro y real sobre su negocio. El propietario sabrá exactamente qué comprar y cuándo invertir en insumos, mientras que el personal tendrá tareas más ágiles en el día a día. Al final, tener estos procesos organizados garantiza que la fábrica funcione sin retrasos, cumpliendo a tiempo con los pedidos y mejorando el servicio al cliente.





Objetivo General



Desarrollar un sistema de información que permita optimizar la gestión de las materias primas en la microempresa Villa de Guaduas, mediante la administración de las materias primas, el control de los movimientos, la gestión del abastecimiento, el apoyo al proceso productivo y la generación de información para la toma de decisiones.





Objetivos Específicos

- Estructurar la información de las materias primas para su administración.
- Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los movimientos de las materias primas.
- Organizar la información del abastecimiento para apoyar la gestión de proveedores y el suministro de materias primas.
- Integrar la información generada durante el proceso productivo para apoyar el control de las materias primas.
- **Consolidar la información del sistema para apoyar la toma de decisiones.**

Módulos

Materias Primas

Administrar la información de las materias primas para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- Administración de materias primas.
- Clasificación de insumos según sus características.
- Organización de categorías y unidades de medida.
- Actualización de la información de las materias primas.
- Consulta de la disponibilidad de los insumos.

Movimientos

Controlar los movimientos de las materias primas para mantener actualizada y trazable la información de las existencias.

- Recepción de materias primas.
- Entrega de materias primas para el proceso productivo.
- Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.
- Seguimiento de la disponibilidad de los insumos.
- Historial de operaciones realizadas.

Módulos

Abastecimiento

Gestionar el abastecimiento de materias primas mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- Administración de proveedores.
- Identificación de necesidades de abastecimiento.
- Seguimiento a las entregas de proveedores.
- Gestión de devoluciones a proveedores.
- Seguimiento al suministro de materias primas.

Producción

Apoyar el control de la utilización de las materias primas durante el proceso productivo.

- Asignación de materias primas al proceso productivo.
- Control de la utilización de materias primas.
- Seguimiento del consumo por proceso productivo.
- Consolidación de la información generada durante la producción.

Módulos

Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- Consultas administrativas.
- Generación de reportes.
- Seguimiento de indicadores.
- Consolidación de información.
- Apoyo a la toma de decisiones.



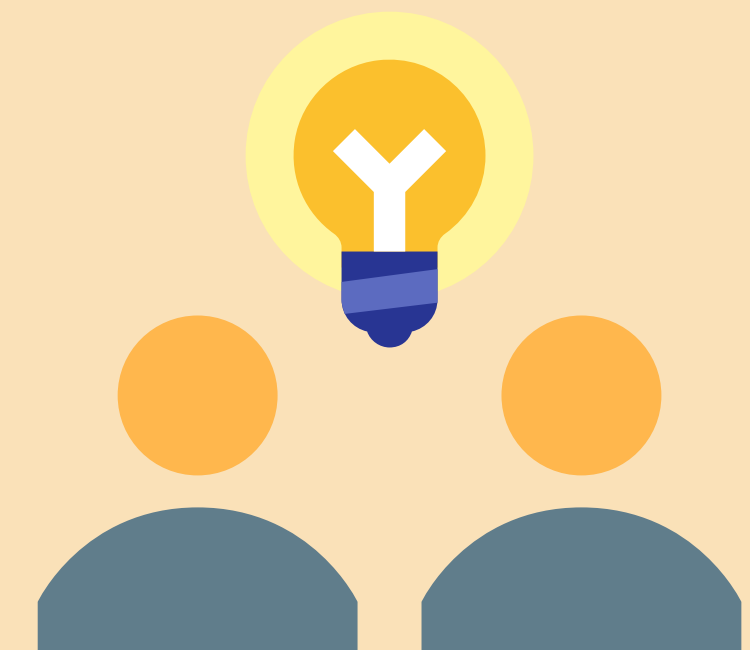
Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema de información orientado a mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas. La solución abarcará los procesos relacionados con la administración de las materias primas, el control de los movimientos, el abastecimiento, el seguimiento de la utilización de los insumos durante el proceso productivo y la consolidación de la información para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, el sistema permitirá disponer de información organizada y centralizada que facilite la administración de los recursos utilizados por la microempresa, fortaleciendo el seguimiento de las existencias y de los procesos asociados al manejo de las materias primas.

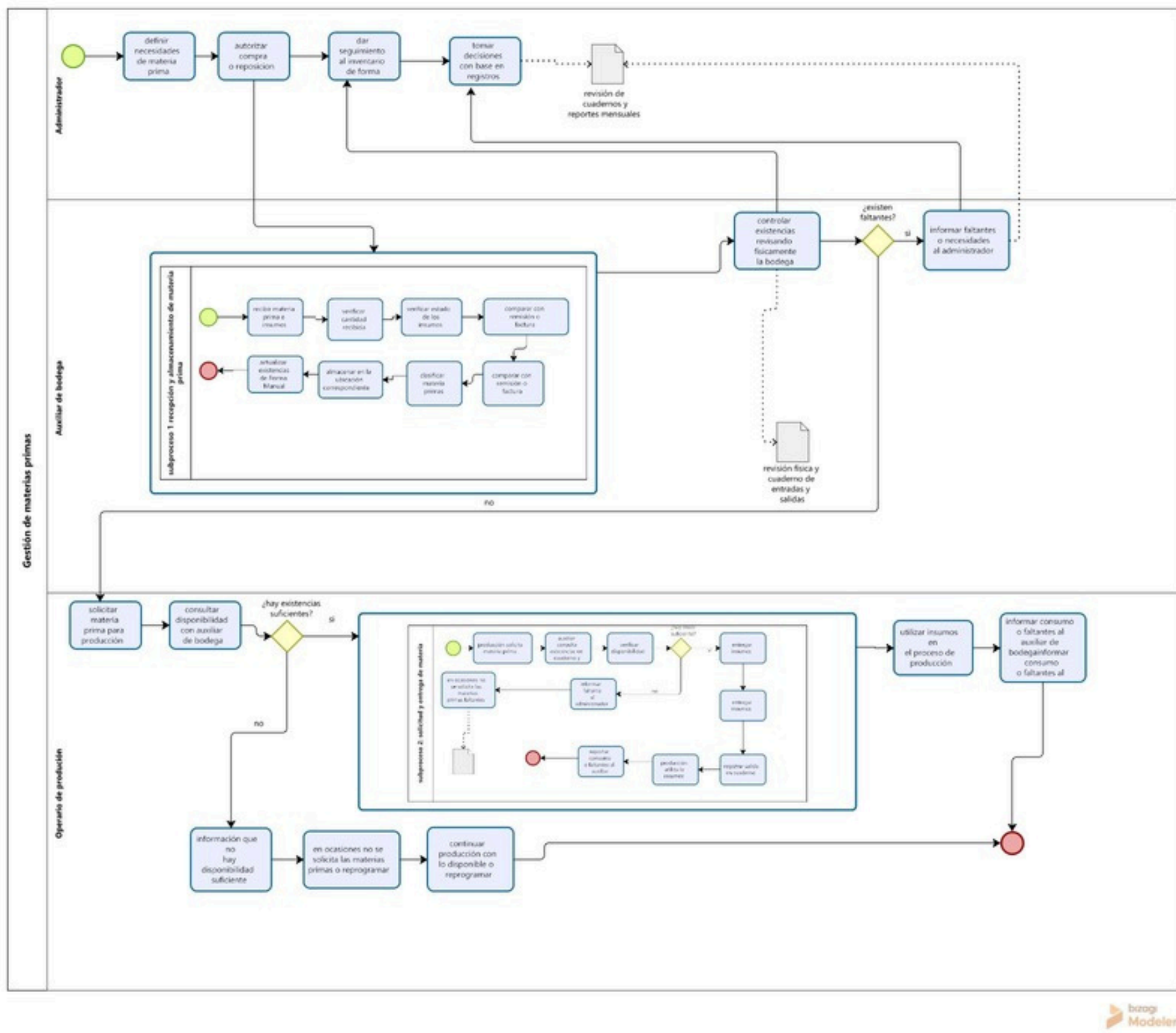
El alcance del proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de información, conforme a los requerimientos identificados durante el levantamiento de información realizado en la microempresa Villa de Guaduas.







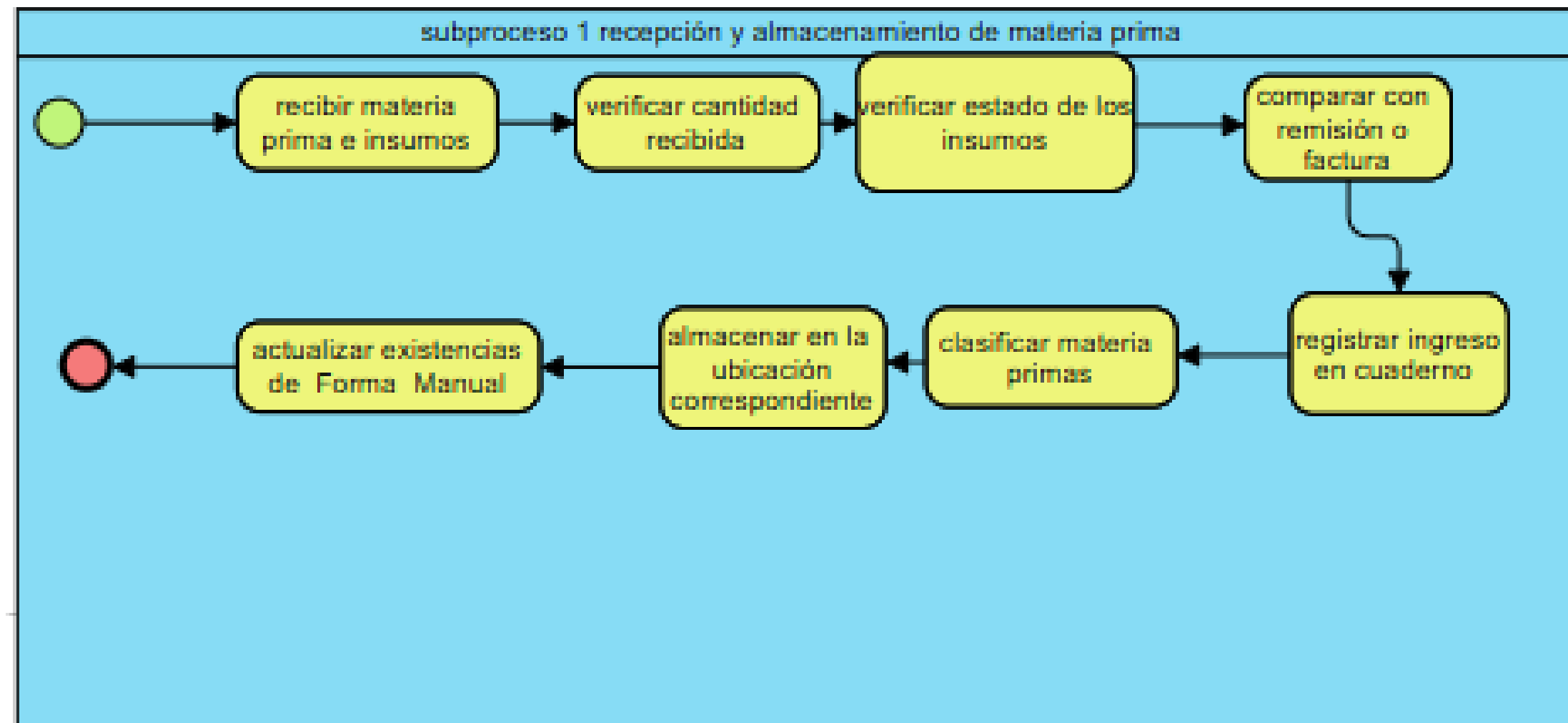
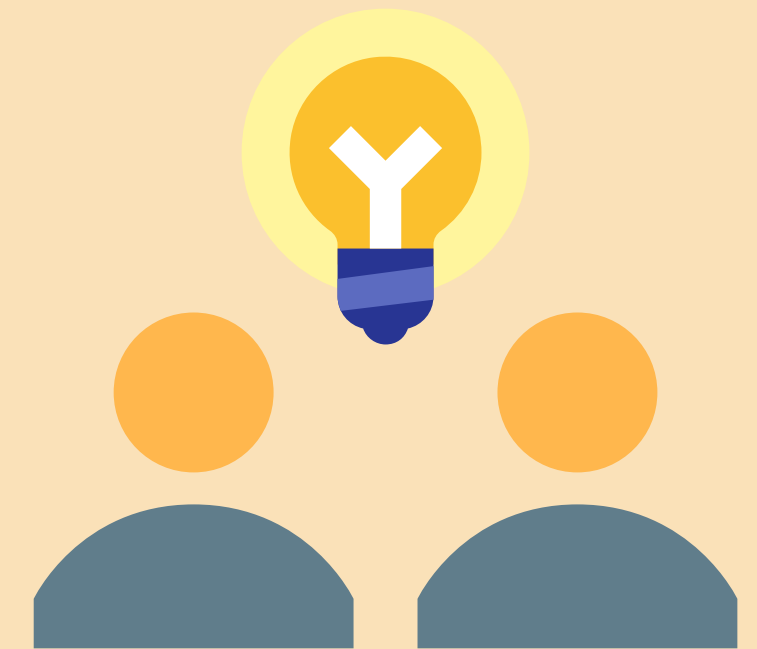
BPMN



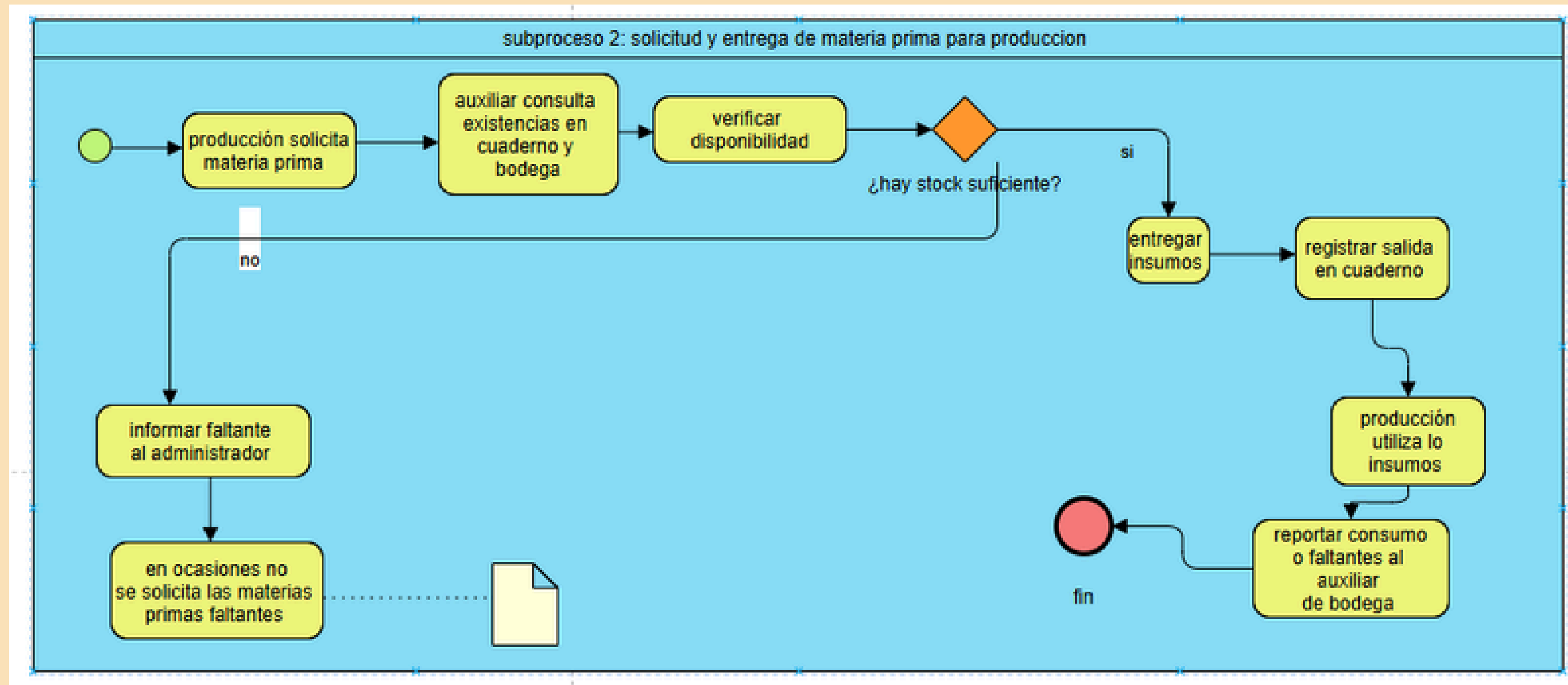
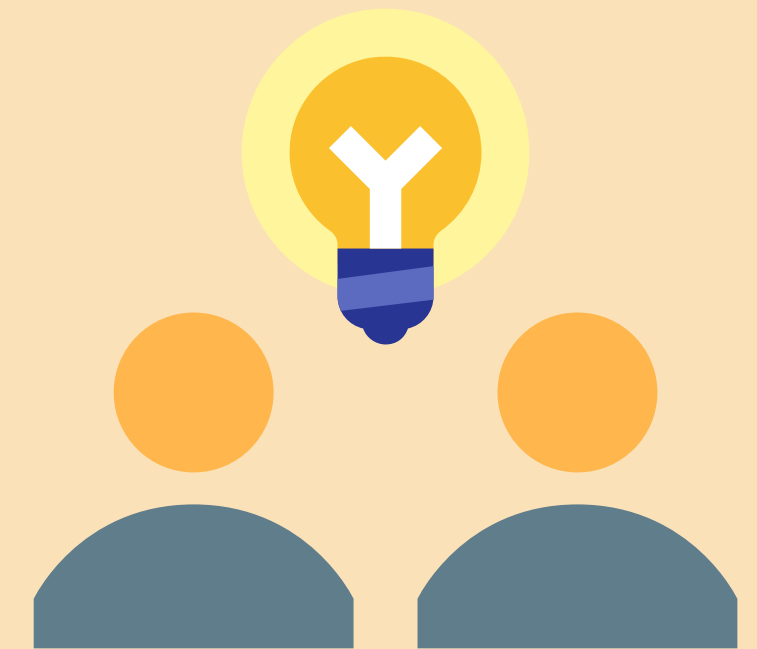
Nota. Elaboración Propia

https://drive.google.com/file/d/1IqM8PCcCqLQW4Ukm-XuvVVxAG_3crNHO/view?usp=sharing

Subproceso 1



Subproceso 2



Técnica de Recolección

(La Entrevista y La Encuesta)

Usamos la entrevista ya que en esta herramienta nos permite conversar directamente con las personas que trabajan en Villa de Guaduas. Esto nos permite entender de primera mano los retos que tienen al organizar los materiales y conocer exactamente qué necesitan para que el trabajo sea más fácil. Es la mejor forma de asegurar que el programa que estamos creando sea realmente útil para quienes lo van a usar todos los días.

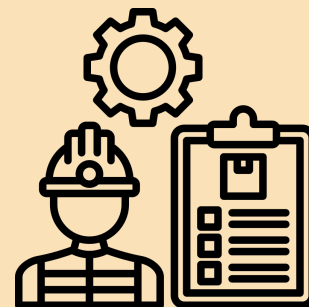
Por otro lado usamos la encuesta permitiéndonos obtener información clara y ordenada de forma rápida. Gracias a esto, nos permite identificar cuáles son los problemas más comunes al momento de anotar las entradas y salidas de las materias primas. Al tener estos datos, nos permite construir una solución basada en hechos reales, lo que garantiza que el sistema funcione bien y sin errores.



Administrador: Configura las reglas de negocio, supervisar los costos y gestionar el acceso a la plataforma.

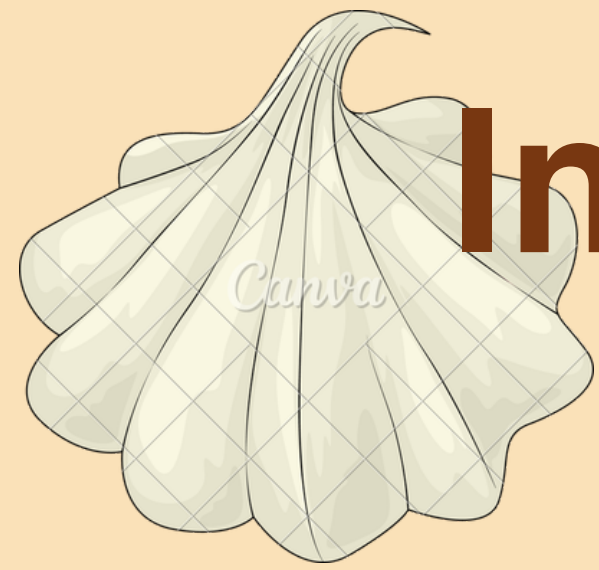


Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.



Auxiliar de Almacén: Controlar físicamente el ingreso y la organización de los insumos, asegurando la exactitud entre el stock real y el digital.





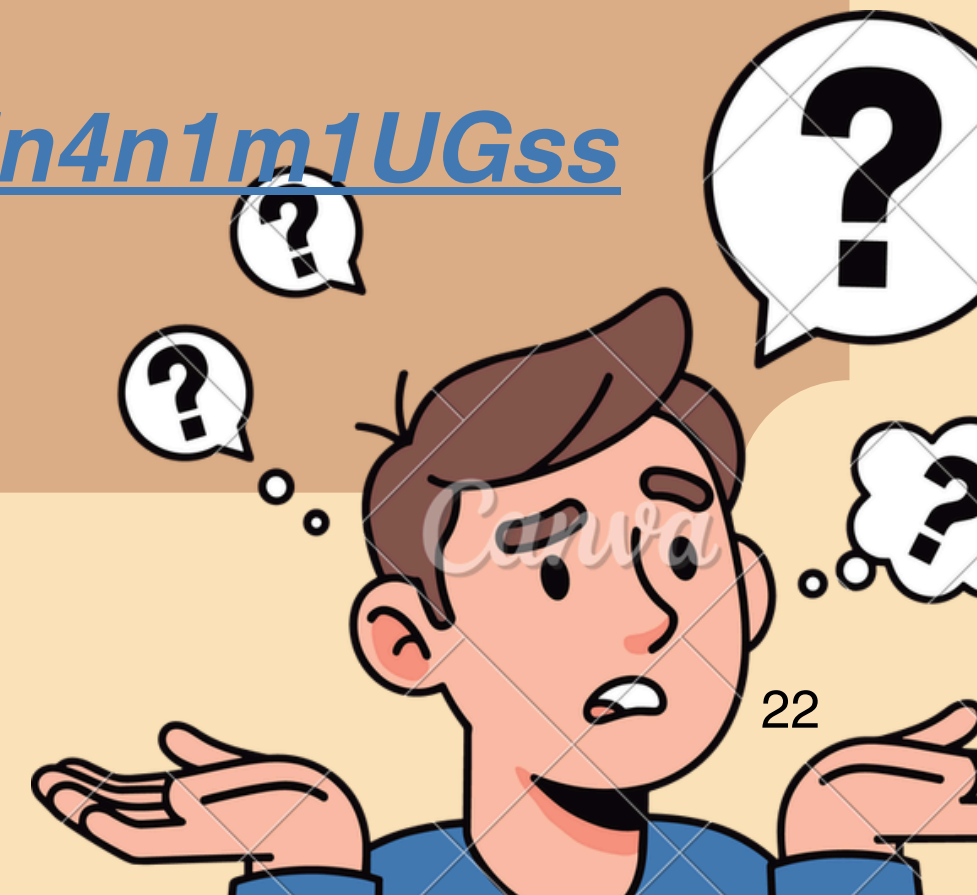
Instrumento de Recolección de Información

Instrumento de Recolección de la Entrevista:

<https://drive.google.com/drive/folders/1nNGG2ktfUmGaQXRfRJBL0l0jdrWTZtQS?usp=sharing>

Instrumento de Recolección de la Encuesta:

<https://drive.google.com/drive/folders/1oZKllmYb5YEn4n1m1UGssg5oxDHILszk?usp=sharing>



The background is a light beige color. It features two large, brown cookies with dark brown spots and curved lines, one in the top center and one in the bottom left. There are also several small, stylized confetti pieces in shades of yellow, orange, and brown scattered around the text. A large, light brown, irregular shape is on the right side of the slide.

Análisis Cualitativo

Entrevista

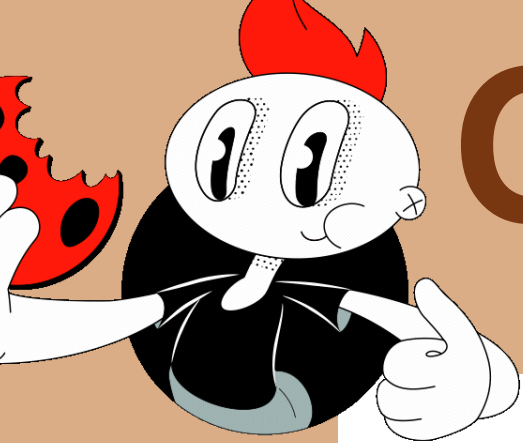
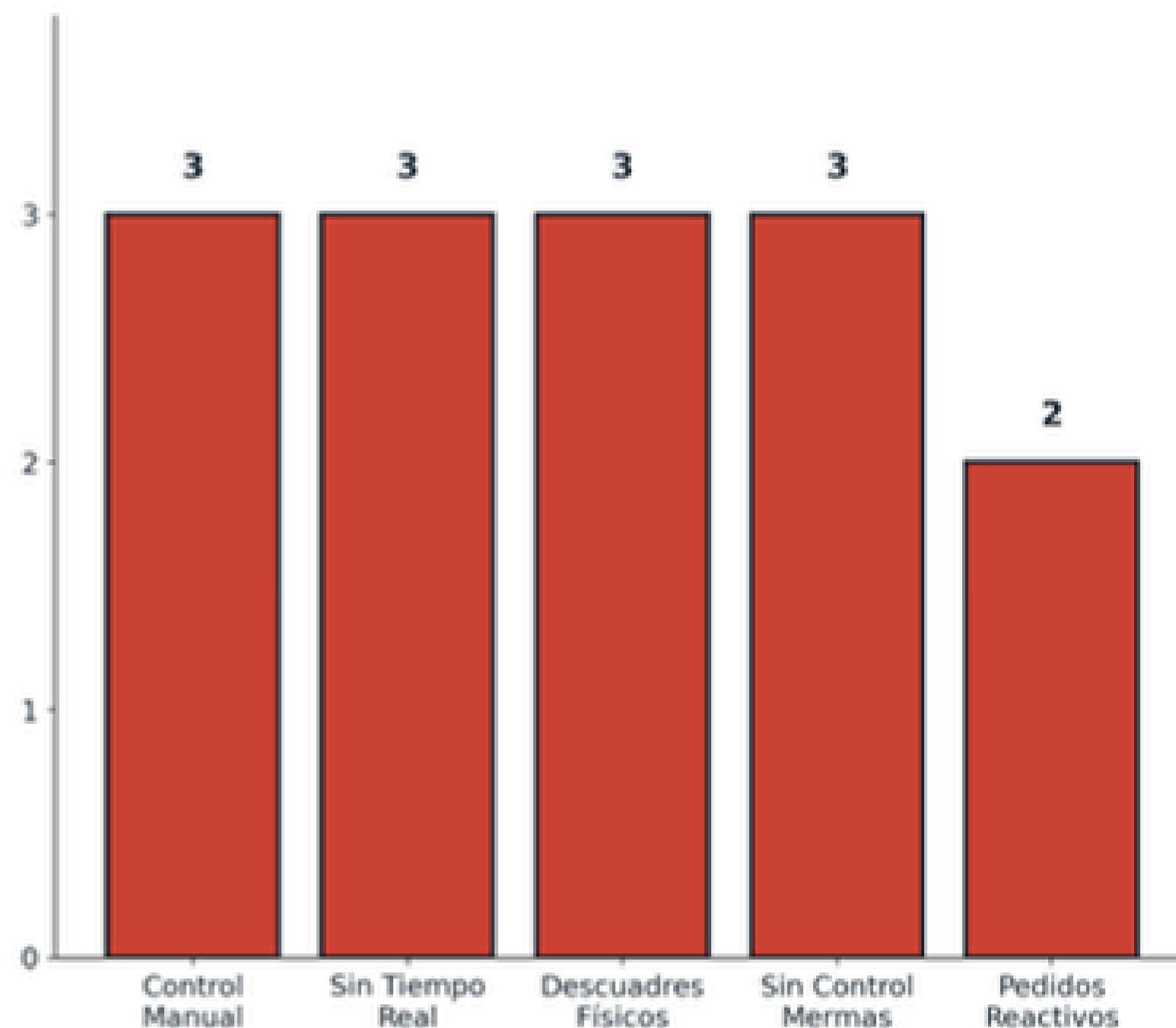


Gráfico 1

GRÁFICA 1: PROBLEMAS IDENTIFICADOS (n=3)



ANÁLISIS DE PROBLEMAS

En esta gráfica se observan los principales problemas encontrados durante las entrevistas.

Podemos ver que los tres entrevistados coincidieron en que existen cuatro problemas principales:

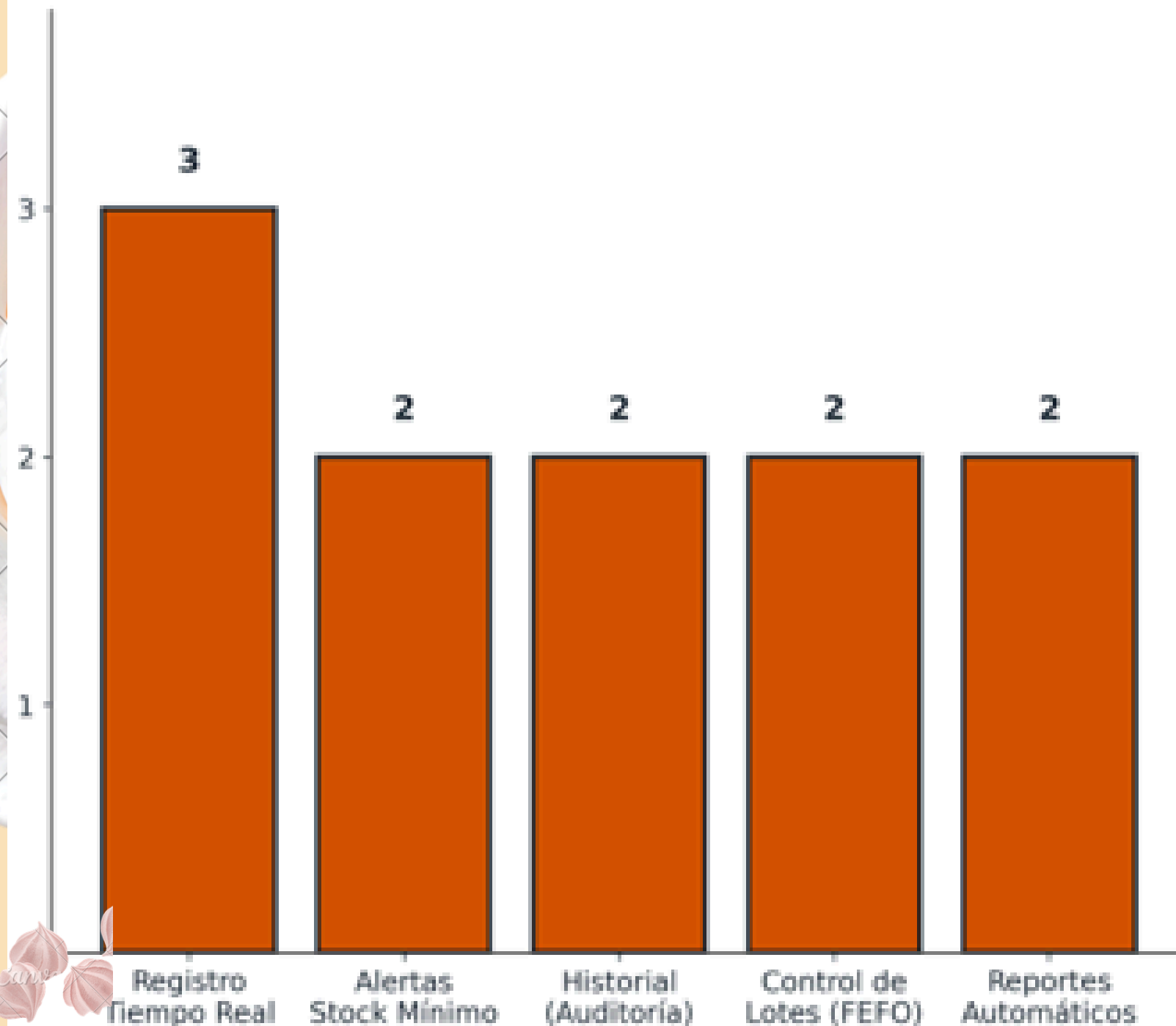
- El control del inventario se realiza de forma manual.
- No existen registros en tiempo real.
- Hay diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- No existe un control adecuado de las mermas o desperdicios.

Además, dos de los tres entrevistados mencionaron que los pedidos de materia prima se realizan de manera reactiva, es decir, cuando el producto ya está por agotarse.

Estos resultados muestran que actualmente la empresa tiene dificultades para controlar correctamente sus existencias y tomar decisiones oportunas.

Gráfico 2

GRÁFICA 2: NECESIDADES DEL SISTEMA (n=3)



ANÁLISIS DE NECESIDADES

Esta gráfica muestra las funcionalidades que los entrevistados consideran más importantes para el nuevo sistema.

La necesidad más importante, mencionada por los tres entrevistados, es contar con un registro en tiempo real de las entradas y salidas de inventario.

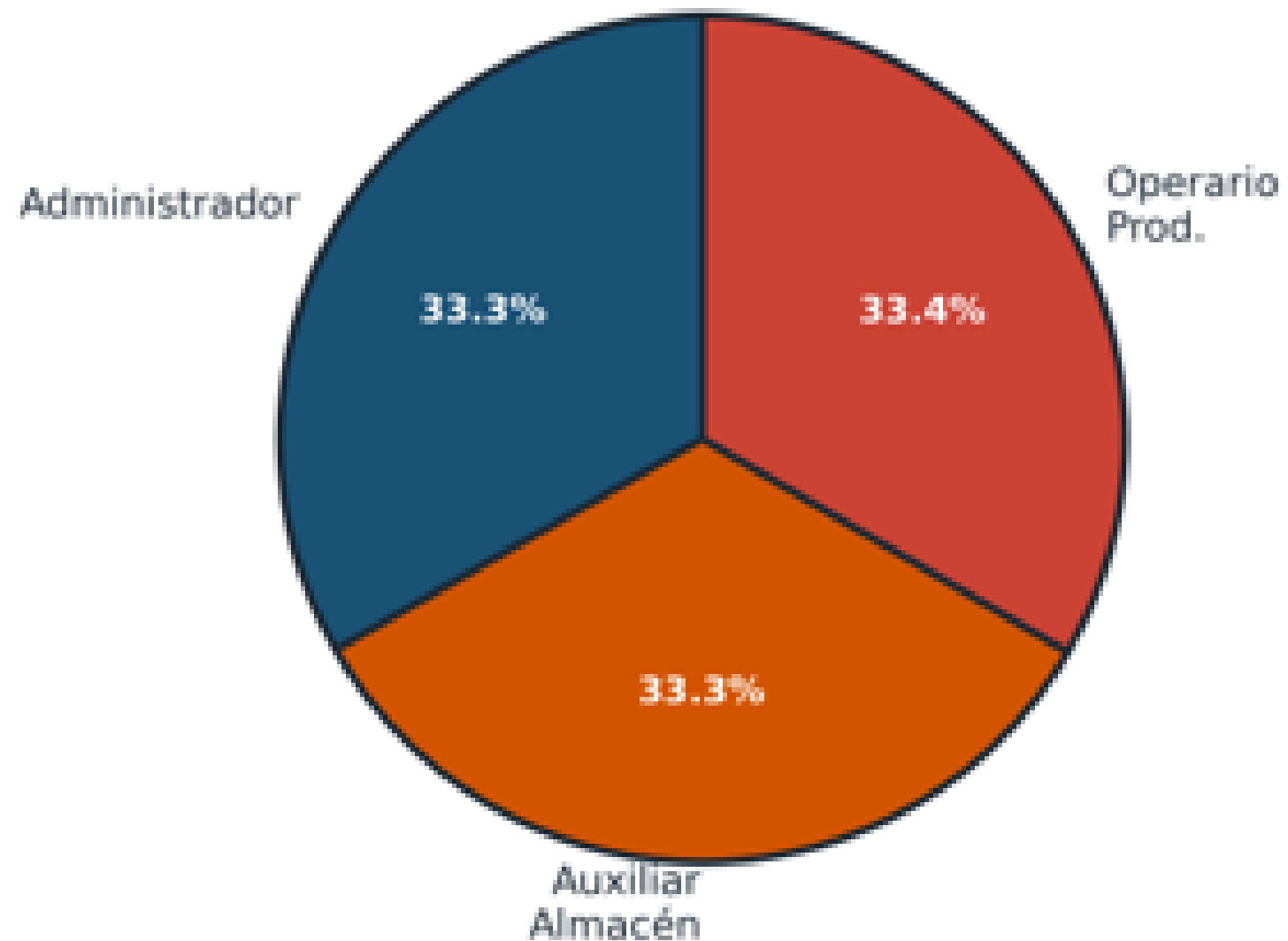
También se identificaron otras funcionalidades importantes como:

- Alertas de stock mínimo.
- Historial de movimientos.
- Control de lotes y fechas de vencimiento.
- Generación de reportes automáticos.

Estas funcionalidades permitirán mejorar el control del inventario y reducir errores.

Gráfico 3

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS



PERFILES SELECCIONADOS

Esta gráfica muestra la distribución de los participantes de la entrevista.

Se entrevistó a tres personas:

- Un administrador.
- Un auxiliar de almacén.
- Un operario de producción.

Cada uno representa el 33,3% de la muestra.

Se seleccionaron estos perfiles porque participan directamente en los procesos relacionados con el inventario.

The background is a light beige color. It features two large, brown cookies with dark brown spots and curved lines, one in the top center and one in the bottom left. There are also several small, stylized confetti pieces in shades of yellow and brown scattered around the text. The title is written in a large, bold, brown font.

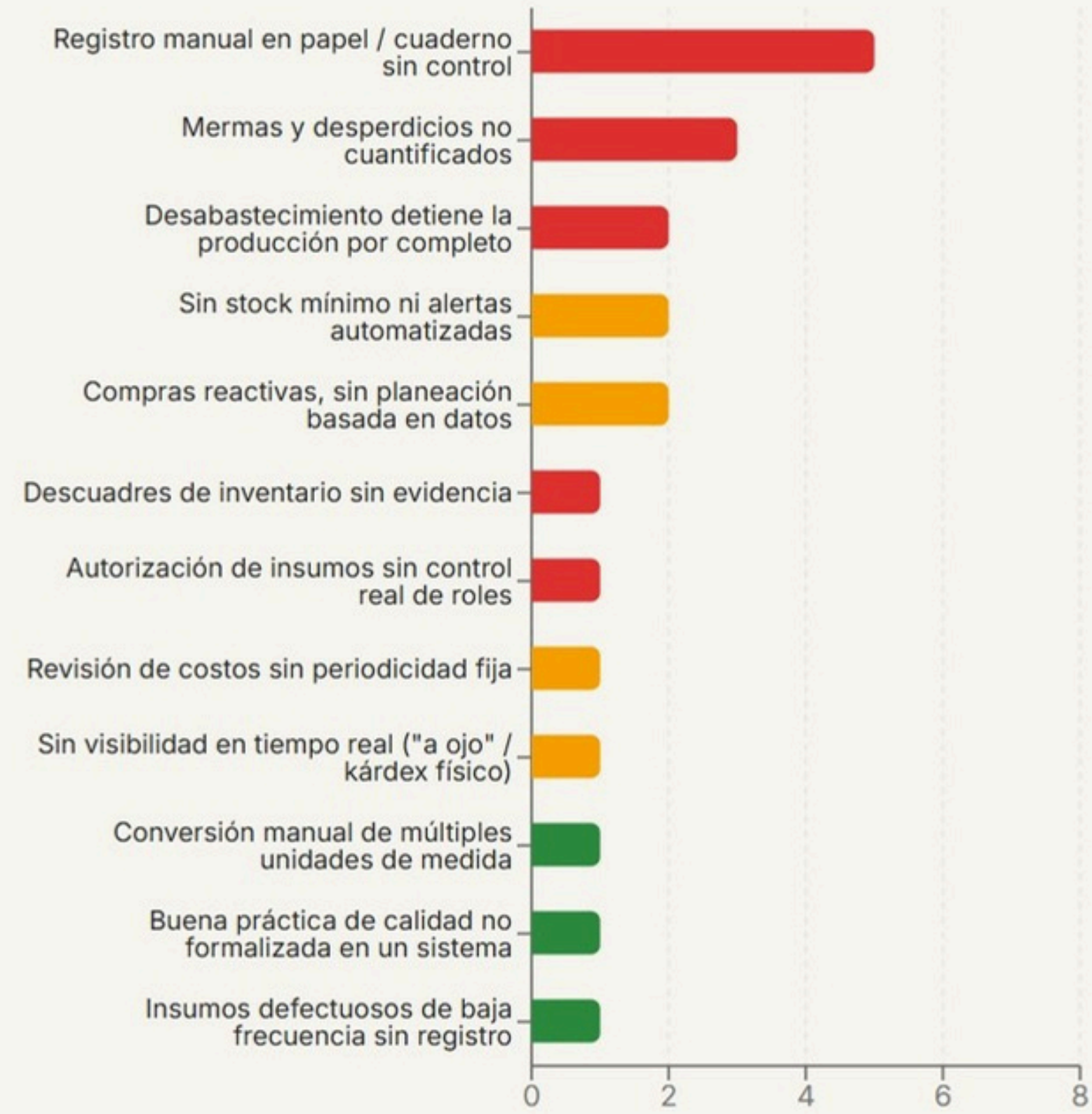
Análisis Cualitativo Encuesta

Gráfico 1

El 57% de los reactivos con problema apunta a algo **grave**: sin control de mermas, registro manual y paros totales de producción.



Gráfico 2



Grave Moderado Leve



Conclusiones

- Se evidenció la necesidad de mantener un registro organizado y actualizado de las materias primas.
- Se identificó la importancia de controlar las entradas, salidas y demás movimientos de las materias primas.
- Los resultados muestran la necesidad de conocer oportunamente las existencias para evitar desabastecimientos.
- Se evidenció la importancia de controlar las operaciones realizadas por cada responsable.
- Se identificó la necesidad de contar con información confiable que apoye el seguimiento del inventario y la toma de decisiones.

RF

- **RF-001** - Registrar Usuarios
- **RF-002** - Iniciar sesión en el sistema
- **RF-003** - Recuperar Contraseña
- **RF-004** - Controlar accesos por rol
- **RF-005** - Registrar nueva materia prima
- **RF-006** - Consultar el catálogo y disponibilidad de materias primas
- **RF-007** - Actualizar la información de una materia prima
- **RF-008** - Eliminar o inactivar una materia prima
- **RF-009** - Manejar distintas unidades de medida
- **RF-010** - Registrar entrada de materia prima
- **RF-011** - Registrar salida de materia prima
- **RF-012** - Generar alerta automática de stock mínimo
- **RF-013** - Notificar vencimiento de insumos



RF

- **RF-014** - Registrar mermas o desperdicios
- **RF-015** - Realizar inventario físico (conteo y conciliación)
- **RF-016** - Gestionar almacenes o ubicaciones
- **RF-017** - Gestionar proveedores
- **RF-018** - Rastrear lote y proveedor (trazabilidad)
- **RF-019** - Generar reportes de inventario
- **RF-020** - Consultar indicadores de inventario
- **RF-021** - Gestionar flujo de aprobación para ajustes y mermas
- **RF-022** - Gestionar devoluciones a proveedor
- **RF-023** - Sugerir automáticamente órdenes de compra
- **RF-024** - Cerrar Sesión

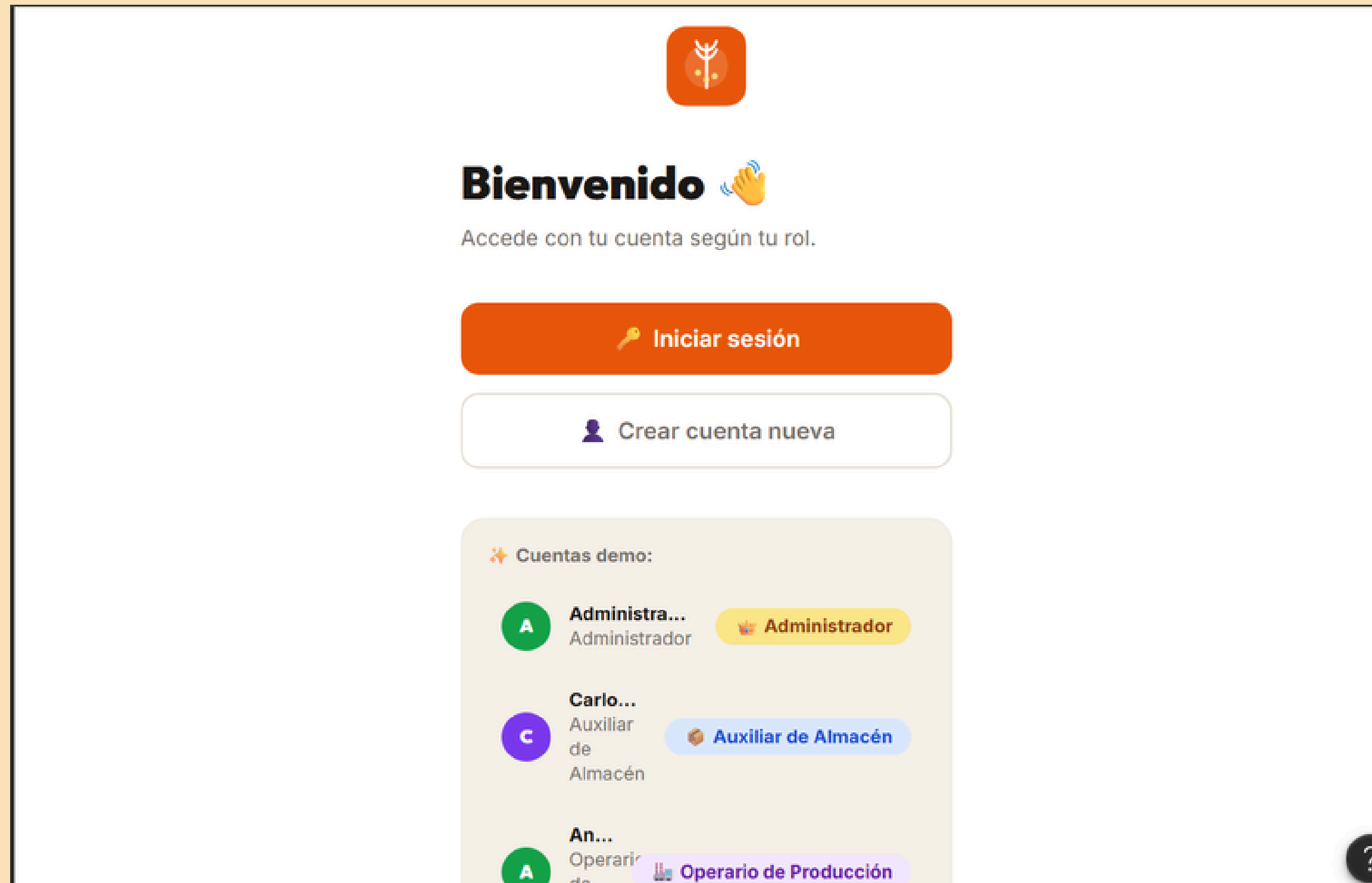


RNF

- **RNF-001** - Rendimiento
- **RNF-002** - Seguridad
- **RNF-003** - Disponibilidad
- **RNF-004** - Usabilidad
- **RNF-005** - Integridad de los datos
- **RNF-006** - Compatibilidad
- **RNF-007** - Mantenibilidad
- **RNF-008** - Respaldo y recuperación
- **RNF-009** - Escalabilidad
- **RNF-010** - Cumplimiento normativo
- **RNF-011** - Auditoría y trazabilidad

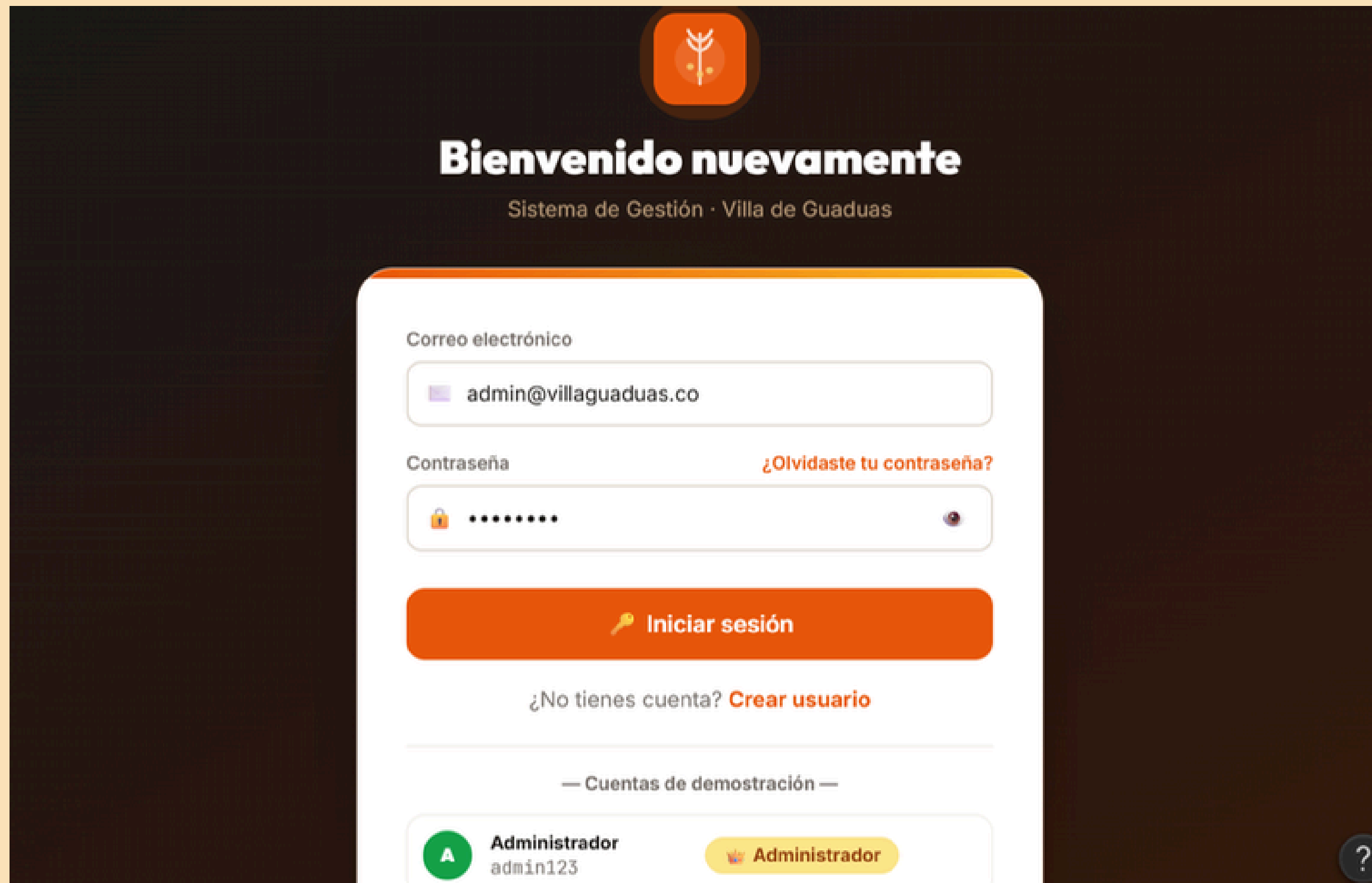


Mockups



Link: https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?_t=gMzMhggqjWkH4ldz6-1 33

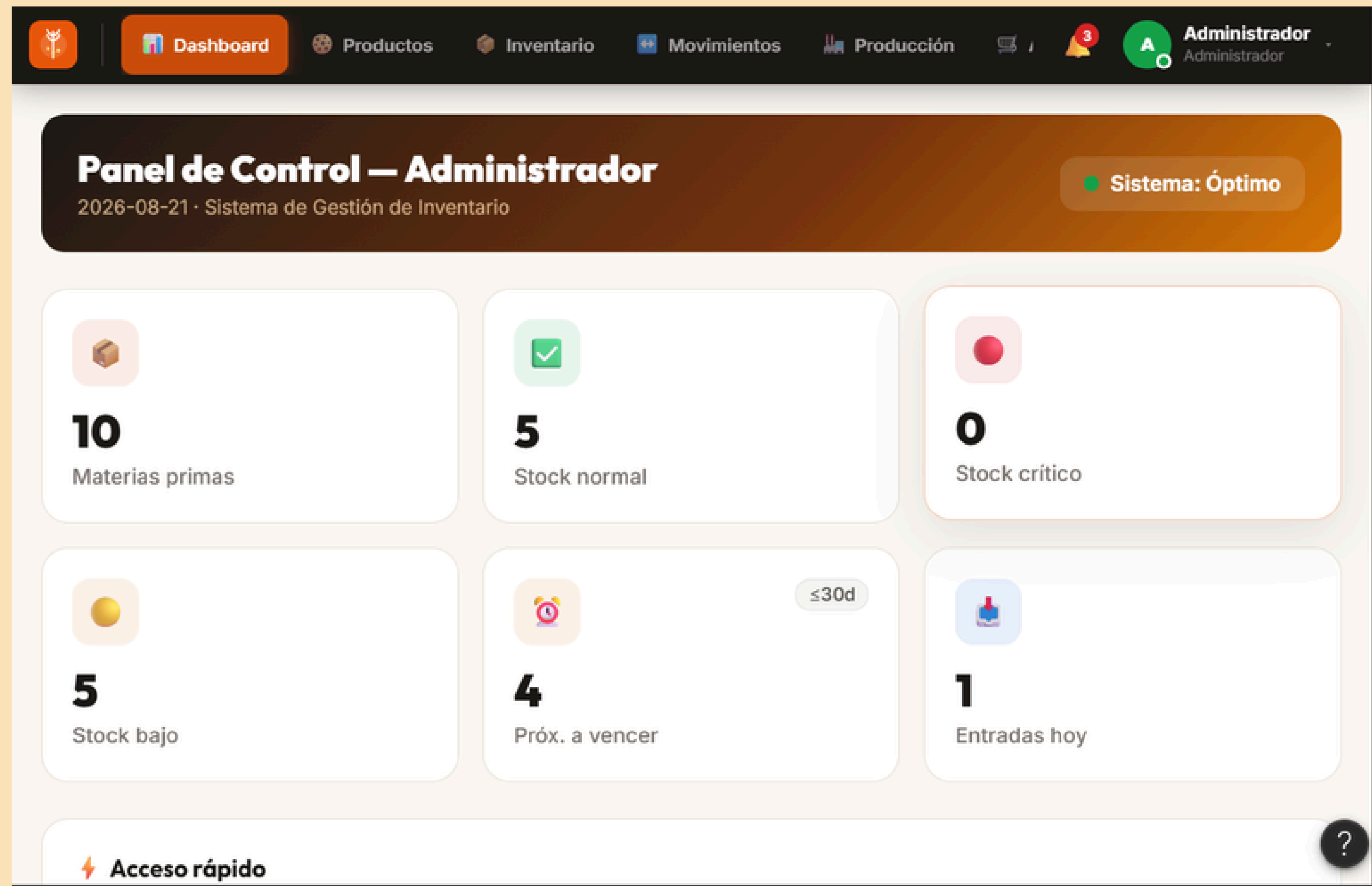
Mockups



The mockup shows a login interface on a dark background. At the top center is an orange square icon with a white plant-like symbol. Below it, the text 'Bienvenido nuevamente' is displayed in white, followed by 'Sistema de Gestión - Villa de Guaduas' in a smaller white font. The main form is a white rounded rectangle containing two input fields: 'Correo electrónico' with the value 'admin@villaguaduas.co' and 'Contraseña' with masked characters. A link '¿Olvidaste tu contraseña?' is to the right of the password field. Below the fields is an orange button with a key icon and the text 'Iniciar sesión'. Underneath is a link '¿No tienes cuenta? Crear usuario'. A section titled '— Cuentas de demostración —' follows, showing two demo accounts: 'Administrador admin123' with a green profile icon and 'Administrador' with a yellow profile icon. A small circular help icon with a question mark is in the bottom right corner of the form area.

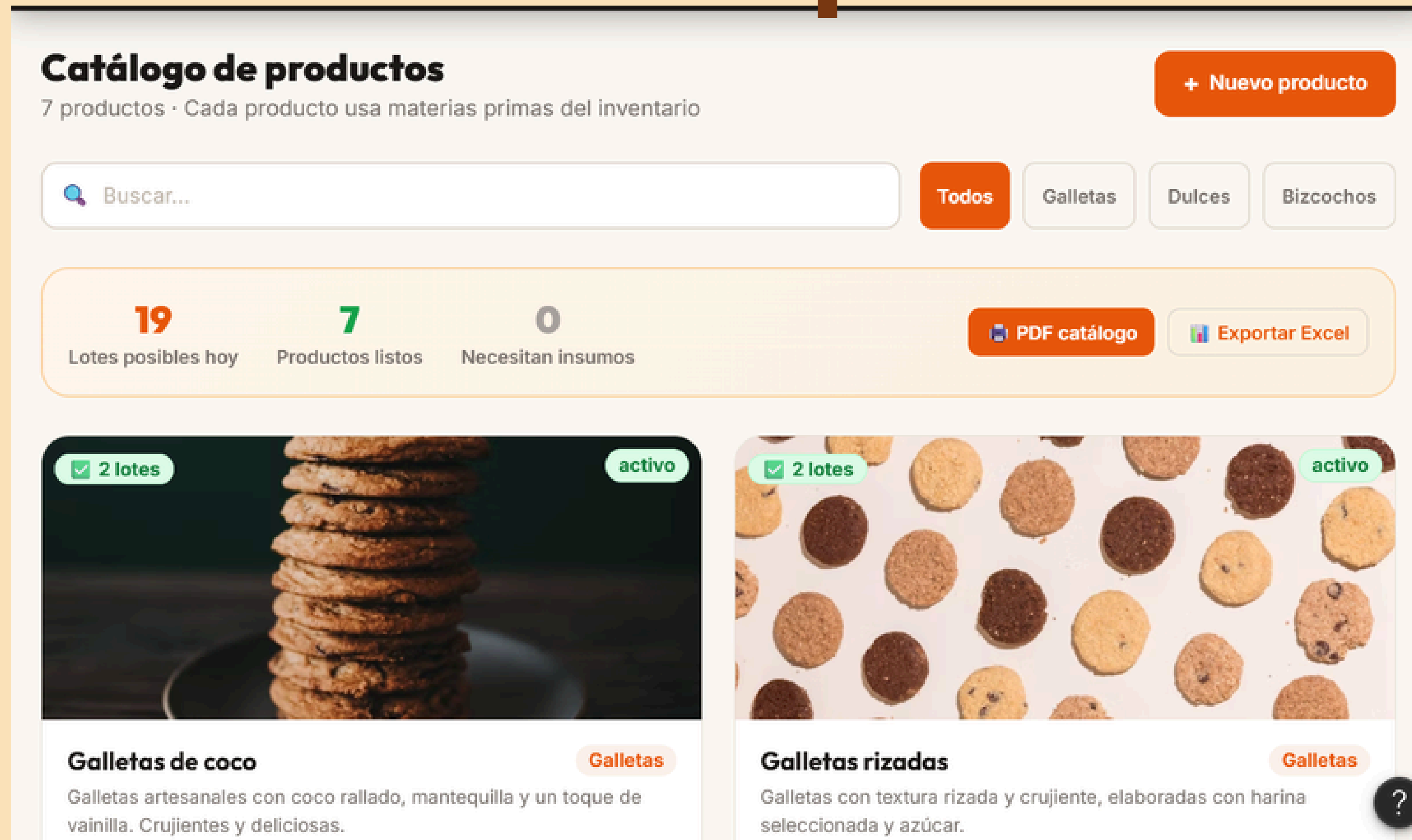
Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggqjWkH4ldz6-1> 34

Mockups



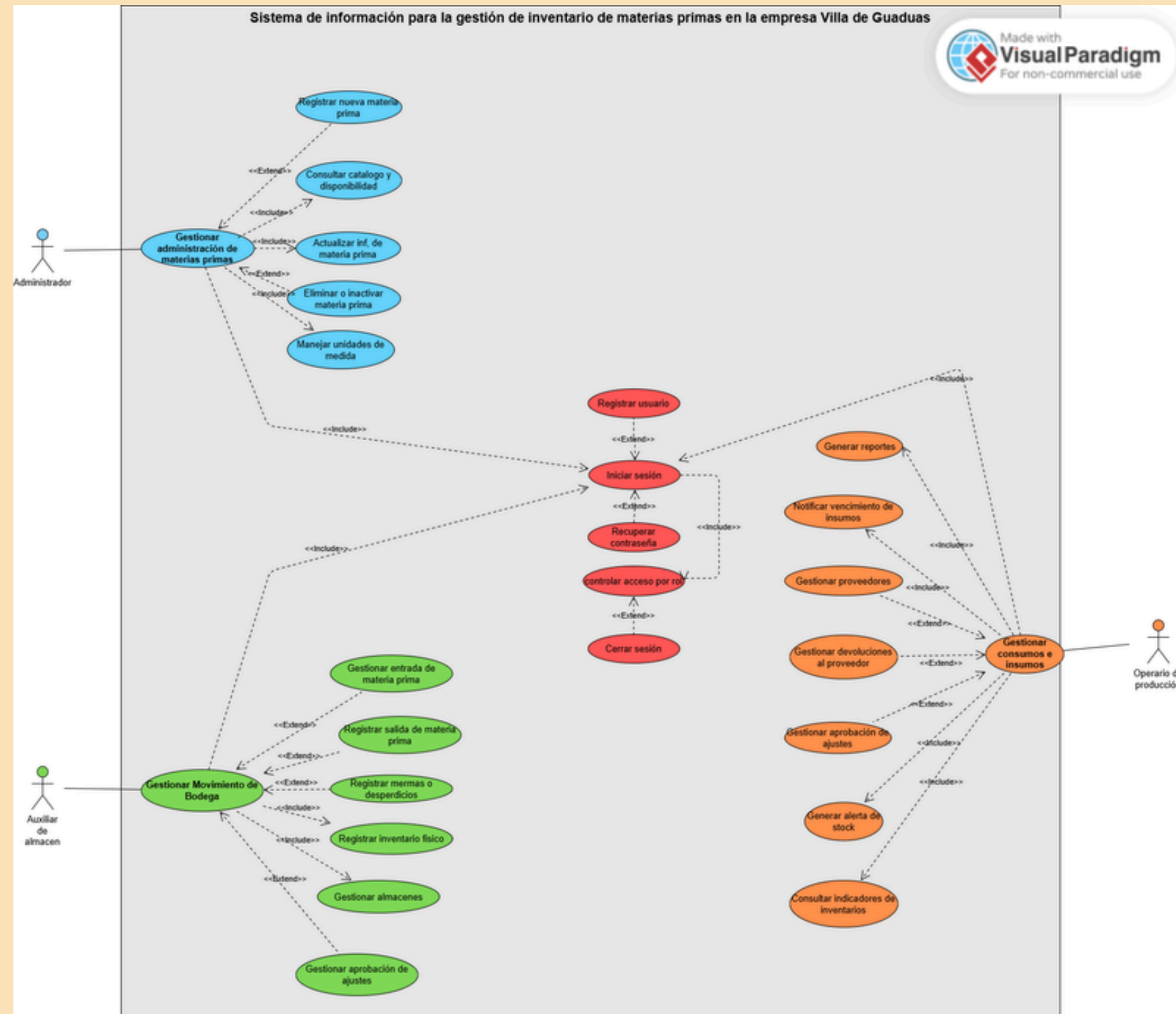
Link: https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?_t=gMzMhgqjWkH4ldz6-1 35

Mockups



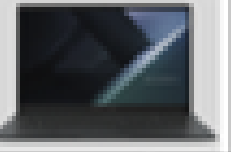
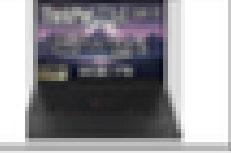
Link: https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?_t=gMzMhgqjWkH4ldz6-1 36

Diagrama de Casos de Uso UML



Link: https://drive.google.com/drive/folders/1NfFHd5gi-9BIMQPZy_bhK_5Cpd-7bfz7?usp=sharing

Fichas Técnicas (Cotizaciones)

Cuadro Comparativo de Cotizaciones														
Presupuesto (B)	Empresa (Miembro fiscal de la empresa)	URL de (URL, Dirección, Teléfono, Datos de la empresa)	Descripción del bien/servicio de Características de los bienes/servicios	Importe Unitario (moneda nacional)	Importe Total (B, moneda nacional)	Importe Total (moneda extranjera)	Tipo de cambio	Forma de Pago (Contado o Crédito)	Observaciones (se debe incluir toda aquella característica que no se ha sido posible incluir anteriormente)	Garantía	Ventajas (Pros)	Desventajas (Contras)	Análisis de Viabilidad y Justificación de Compra	Imagen
1º	ASIS Colombia S.A.S. / Mercado Libre	https://www.mercadolibre.com.co/asis-colombia-sas	Laptop ASUS ExpertBook B4102 (14" FHD, 16GB RAM, 512GB SSD, Negro)	\$1.754.754	\$1.158.000	1054.46 USD	12,320	Contado / Tarjeta (12 meses 0% interés)	Portátil (14") con estructura ligera de metal, empacado para transporte constante.	1 Año con el fabricante	Procesador Ryzen 5 de alto rendimiento serie 5000, muy económico según de pago a través en línea.	8 GB de memoria RAM instalada para máquinas virtuales o contenedores pesados.	Por qué comprarlo: Es la opción más económica de la comparación y cuenta con un procesador potente (Ryzen 5 5600) para tareas básicas. Cuando se visita 'Módulo con presupuesto ajustado para desarrollo web, gestión de proyectos, requiere amplia RAM (8 a 16 GB) si se necesita ejecutar herramientas más pesadas.	
2º	ASIS Colombia S.A.S. / Mercado Libre	https://www.mercadolibre.com.co/asis-colombia-sas	Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (14" FHD, Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, Negro)	\$2.226.894	\$2.450.000	1974.46 USD	12,320	Contado / Tarjeta de crédito a 12 meses	Incluye kit de accesorios (mouse y teclado), precio regular \$2.450.000 (ahorro del 20%).	1 Año oficial HP	Excelente capacidad de almacenamiento (1 TB SSD y RAM 16 GB), procesador Core i7 de 12ª Gen, muy performante.	Tamaño de 16" ligeramente más grande y pesado para llevar a diario frente a modelos de 14".	Por qué comprarlo: Ofrece la mejor relación costo-beneficio con Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD y 16" de pantalla con mouse. Cuando se visita 'Módulo para cualquier proyecto de software y estudio, es la compra más justificada porque no requiere gastar dinero extra en actualizaciones o futuro.	
3º	Lenovo Colombia S.A.S. / Amazon	https://www.amazon.com/dp/B09FV5B8D7	Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (14" FHD, Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, Negro)	\$4.147.000	\$4.450.000	\$1.244.46 USD	12,320	Contado / Tarjeta internacional	Incluye envío a Colombia y \$50.000 USD de cargo de importación pagado. Producto reestructurado, sector de fuerza.	3 Años garantía empresarial ThinkPad	Máxima durabilidad sobre ThinkPad, 16 GB de RAM DDR4 de alta velocidad, pantalla FHD (16:10), procesador Intel Ultra con 10P.	El precio es el más fuerte a los otros alternativas debido a ventajas de importación y gama alta.	Por qué comprarlo: Máxima máxima durabilidad ThinkPad, 16 GB RAM DDR4, procesador Intel Ultra para IA y 3 años de garantía. Cuando se visita 'Módulo este si se cuenta con un presupuesto amplio para desarrollo pesado y máquinas virtuales, no se justifica si se busca optimizar costos.	
Conclusiones finales: 1º														
Justificación: El HP 16 es la opción más adecuada porque ofrece el equilibrio perfecto entre costo, rendimiento y capacidad. Su procesador Intel Core i7 de 12ª generación y sus 16 GB de RAM garantizan una excelente fluidez para multitarea y aplicaciones de oficina pesadas, superando a los modelos Lenovo y ASUS, aunque el ASUS 16GB de 1 TB – es el más adecuado por su precio más económico, además de incluir el presupuesto corporativo como ventaja con los equipos de gama alta.														

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1XRkSWajty2yjhwblB5cUb3bUSK7CwATQ?usp=sharing>

